

Chapitre III

Analyse de la production de l'entreprise et de ses techniques

L'objet de ce chapitre est d'analyser le comportement de l'entreprise en matière de production. Dans la première section, seront présentées des généralités. La deuxième section aura pour objet l'étude de l'ensemble et de la fonction de production. La troisième section portera sur l'étude de la production de l'entreprise dans un horizon de court terme, alors que la quatrième fera l'objet de la production dans un horizon de long terme. Enfin la dernière section traitera le choix optimal du producteur.

Section I. Généralités

L'entreprise étant l'unité économique de décision qui combine des facteurs de production en vue de produire une quantité de bien qu'elle offre sur le marché des biens de façon à maximiser son profit, son comportement peut d'abord être étudié sur la base de considérations d'ordre technique. En effet, la fonction de production exprime la relation existante entre les quantités de facteurs que l'entreprise utilise et la quantité de produit qu'elle fabrique.

1. Les facteurs de production

Un facteur de production peut être défini comme un moyen ou ressource engagé à un stade du processus de production. On peut souvent faire la distinction entre trois types de facteurs de production :

- **La terre** : ce facteur regroupe l'ensemble des moyens de production d'origine naturelle, tels que les terrains agricoles, les terrains à bâtir, les gisements de pétrole... ;
- **Le travail** : ce facteur rend compte de l'effort physique et intellectuel de l'être humain fourni à l'occasion de l'activité de production ;
- **Le capital** : ce facteur correspond à tous les moyens physiques utilisés pour produire un bien ou un service : matières premières, machines, matériels de bureau,...

2. Les caractéristiques des facteurs de production

- Ils sont **divisibles** : c'est-à-dire qu'ils peuvent être utilisés en quantités aussi petites qu'on le désire (quantités infiniment petites) ;

- Ils sont **substituables** : c'est-à-dire qu'une quantité donnée de l'un des facteurs peut remplacer une quantité donnée de l'autre facteur, sans que le volume de production soit modifié ;
- Si les facteurs ne sont pas substituables, ils sont **complémentaires**, c'est à dire que l'utilisation de l'un exige l'utilisation de l'autre dans une proportion fixe.

Remarque : le cadre simplifié dans lequel se fera l'analyse du comportement d'une entreprise représentative, est celui dans lequel celle-ci produit un bien en quantité (Y) à partir de la combinaison de deux facteurs de production, qui sont le travail (L) et le capital (K). Pour prendre ses décisions, l'entreprise fait, généralement, face à deux horizons.

3. L'horizon de décision : le court et le long terme

- **La courte période ou le court terme** : cet horizon correspond à un exercice de la production où la disponibilité d'un facteur de production (le capital) est donnée ou fixe. La modification de la production ne peut se faire qu'en fonction de l'autre facteur de production variable (le travail) ;
- **La longue période ou le long terme** : cet horizon de décision correspond à une organisation de la production où toutes les disponibilités des facteurs de production sont variables (le capital et le travail sont des facteurs variables).

4. L'objectif de l'entreprise

En combinant les deux facteurs de production (le travail et le capital), l'entreprise cherche à réaliser le profit le plus élevé possible. La quantité de bien produite (Y) sera vendue sur le marché des biens au prix (P) qui est une donnée pour l'entreprise. L'entreprise acquiert les facteurs « L » et « K » et paie « W » comme rémunération du travail et « r » comme prix du capital (ou coût d'usage du capital) ; « W » et « r » fixés sur les marchés des deux facteurs, sont des données pour l'entreprise. Le profit, étant mesuré par la différence entre la recette de l'entreprise (P.Y) et le coût (CT = W.L + r.K) occasionné par la production, peut être maximisé de deux manières différentes :

a / Maximiser la production pour un coût total donné

L'entreprise, disposant de certaines ressources égales à (B) : budget de l'entreprise, maximise son profit en choisissant les quantités de facteurs L* et K*, solutions du problème suivant :

$$\begin{cases} \text{Maximiser} & Y = F(L, K) \\ \text{S/C} & CT = W.L + r.K \leq B \end{cases}$$

b / Minimiser le coût total pour un niveau de production donné

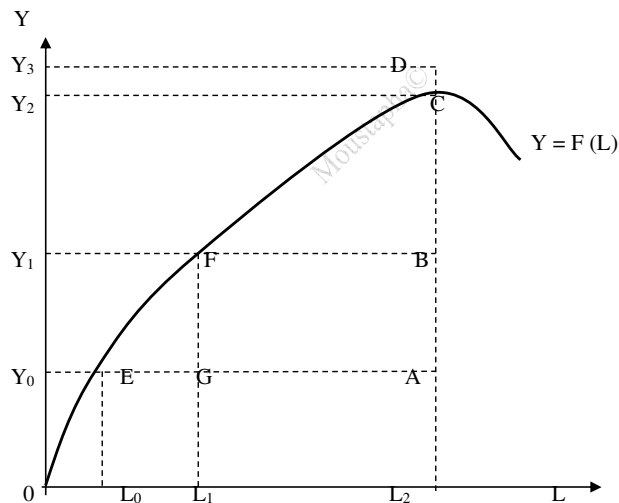
L'entreprise, cherchant à produire une quantité donnée de produit $Y = \bar{Y}$, maximise son profit en choisissant les quantités de facteurs L^* et K^* , solutions du problème suivant :

$$\begin{cases} \text{Minimiser} & CT = W.L + r.K \\ \text{S/C} & Y = F(L, K) = \bar{Y} \end{cases}$$

Section II. Ensemble et fonction de production

1. L'ensemble des possibilités de production

Lorsque l'activité de production engage un seul facteur de production (le travail) pour produire une quantité de bien, alors : $Y = F(L)$. Cette relation entre la quantité produite et la quantité de travail utilisée peut être représentée graphiquement comme suit :



La courbe $Y = F(L)$ donne l'ensemble des combinaisons (L, Y) techniquement efficaces. L'efficacité technique signifie qu'il est impossible d'obtenir plus d'output (production) avec les mêmes inputs (facteurs de production). La recherche de l'efficacité technique conduit l'entreprise à choisir la technique de production lui permettant de se situer sur la frontière $Y = F(L)$. L'ensemble qui se situe entre la courbe $Y = F(L)$ et l'axe des abscisses définit l'ensemble des combinaisons techniquement possibles (ou réalisables) ; on l'appelle **ensemble des possibilités de production**.

Remarque : la combinaison $D(L_2, Y_3)$ est une combinaison techniquement non réalisable, elle se situe en dehors de l'ensemble des possibilités de production car le maximum de production que l'entreprise considérée peut réaliser avec la quantité de travail L_2 est le niveau de production Y_2 .

2. Le choix de la technique de production

Toute production résulte de l'utilisation d'un procédé technique c'est-à-dire d'une méthode permettant de combiner les facteurs de production. Lorsque l'entreprise dispose de plusieurs méthodes de production techniquement possibles, elle choisit le procédé technique le plus efficace, c'est à dire celui qui permet d'obtenir le plus de produit possible avec une quantité donnée de facteurs ou qui permet d'utiliser la quantité la moins élevée possible de facteurs pour réaliser un niveau de production donné.

Considérons le graphique précédent et considérons que pour la quantité de travail L_2 engagée par une entreprise, existe plusieurs procédés techniques de production (A, B, C et D). Le procédé B est meilleur que A, car avec la même quantité de travail L_2 , il permet de produire $Y_1 > Y_0$. De même, le procédé C est meilleur que A et B, car pour $L = L_2$, $Y_2 > Y_1 > Y_0$.

Supposons maintenant que l'entreprise cherche à réaliser un niveau de production donné $Y = Y_0$. Dans ce cas, le procédé E est meilleur que tous les procédés G et A, car il permet de produire Y en utilisant le moins de travail possible : $L = L_0 < L_1 < L_2$.

3. La fonction de production

La fonction de production décrit une relation technique entre la production maximale produite et les quantités de facteurs utilisées pour la réaliser. Si l'entreprise utilise le travail et le capital pour produire une quantité de bien Y , la fonction de production a comme expression : $Y = F(L, K)$.

Section III. Analyse de la production à court terme

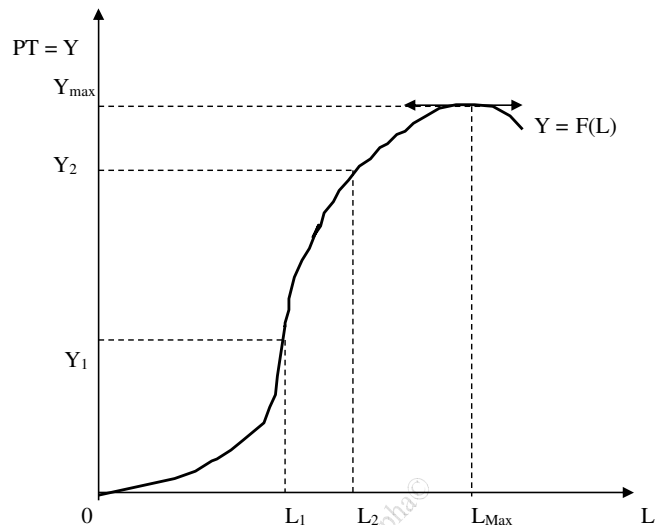
Considérons une activité de production qui combine deux facteurs de production : le travail et le capital. Dans un horizon de court terme, l'entreprise ne peut modifier le volume de sa production qu'en agissant sur le facteur variable (L), le capital étant un facteur disponible en quantité fixe : $K = \bar{K}$.

1. La production totale ou productivité totale

La production totale est définie comme la quantité de bien produite pour différentes valeurs du facteur variable (L). Elle est décrite par l'expression de la fonction de production de court terme :

$$Y = F(L, K = \bar{K}) = F(L)$$

La production totale ou la productivité totale peut être représentée graphiquement comme suit :



2. La productivité marginale de travail

La productivité marginale de travail (PmL) correspond au supplément de la production totale résultant de l'emploi d'une unité supplémentaire du facteur travail.

➤ Dans le cas d'un facteur travail non divisible (discret), elle est donnée par :

$$P_{mL} = \frac{\Delta Y}{\Delta L} = \frac{\Delta F}{\Delta L}$$

➤ Dans le cas d'un facteur travail parfaitement divisible, la PmL correspond à la dérivée première de la fonction de production par rapport au travail, c'est-à-dire, elle a comme expression :

$$P_{mL} = \lim_{\Delta L \rightarrow 0} \frac{\Delta Y}{\Delta L} = \frac{\partial Y}{\partial L} = \frac{\partial F}{\partial L}$$

Exemple :

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PT=Y	0	14	52	108	176	250	324	392	448	486	500	484	432
PmL*	--	14	38	56	68	74	74	68	56	38	14	-16	-52
PmL**	0	27	48	63	72	75	72	63	48	27	0	-33	-72

* : Facteur discret

** : Facteur divisible, avec $Y = F(L) = -L^3 + 15L^2$, d'où $PmL = -3L^2 + 30L$.

Graphiquement, la PmL en un point de la courbe de la productivité totale, est mesurée par la pente de la tangente à cette courbe au point considéré.

Remarque : on constate que l'engagement du facteur travail au-delà d'un certain niveau ($L = 5$ dans notre exemple), la PmL devient décroissante. Ce phénomène est qualifié de « **loi des rendements marginaux décroissants** ». Cette loi énonce que le facteur variable (L), ajouté en quantités égales à une quantité donnée du facteur fixe (K), entraîne à partir d'un certain point une diminution des quantités additionnelles de production.

3. La productivité moyenne de travail

La productivité moyenne de travail (PML) correspond à la production par unité de travail utilisée. Elle est donnée par :

$$PML = \frac{Y}{L} = \frac{F(L)}{L}$$

Exemple :

L	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
PT=Y	0	14	52	108	176	250	324	392	448	486	500	484	432
PM	0	14	26	36	44	50	54	56	56	54	50	44	36

Graphiquement, la PML en un point de la courbe de la PT est mesurée par la pente de la droite issue de l'origine et passant par le point considéré.

4. Le repérage du point d'intersection entre les courbes : PmL et PML

➤ La courbe de la PmL coupe celle de la PML en son maximum (c'est à dire pour une quantité de travail $L = L_B$). En la PML atteint son maximum lorsque :

$$\begin{aligned} \frac{\partial PML}{\partial L} = 0 &\Rightarrow \frac{\partial \left(\frac{F(L)}{L} \right)}{\partial L} = \frac{\frac{\partial F(L)}{\partial L} L - F(L)}{L^2} = 0 \Rightarrow \frac{\partial F(L)}{\partial L} L - F(L) = 0 \\ &\Rightarrow \frac{\partial F(L)}{\partial L} = \frac{F(L)}{L} \Leftrightarrow PmL = PML \end{aligned}$$

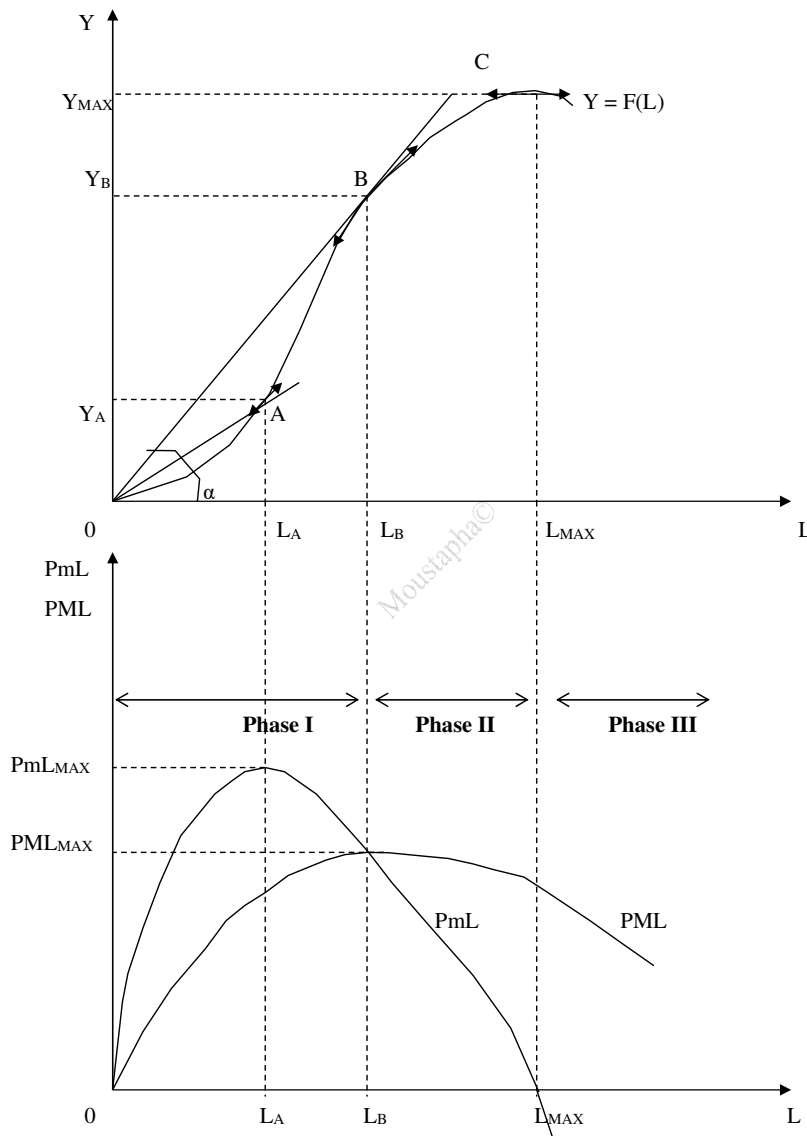
➤ La PmL est, en tout point, supérieure à la PML lorsque cette dernière est croissante. En effet, la PML croit lorsque :

$$\frac{\partial PML}{\partial L} > 0 \Rightarrow \frac{\partial F(L)}{\partial L} > \frac{F(L)}{L} \Leftrightarrow PmL > PML$$

➤ La PmL est, en tout point, inférieure à la PML lorsque cette dernière est décroissante. En effet, la PML décroît lorsque :

$$\frac{\partial PML}{\partial L} < 0 \Rightarrow \frac{\partial F(L)}{\partial L} < \frac{F(L)}{L} \Leftrightarrow PmL < PML.$$

La relation entre la PmL et la PML peut être illustrée à l'aide du graphique suivant qui reprend la courbe de la PT :



5. Les différentes phases de production

A partir du graphique précédent, trois phases de production peuvent être identifiées :

- ✓ La phase I : cette phase démarre avec le déclenchement de la production et prend fin lorsque la PML atteint son maximum. Dans cette phase, la PmL étant $>$ à la PML, chaque travailleur supplémentaire étant plus efficace que les précédents, la contribution de chacun est donc améliorée (la PML est croissante).
- ✓ La phase II : cette phase correspond à la PmL dans sa partie décroissante, positive et inférieure à la PML ($L_B < L < L_{MAX}$).
- ✓ La phase III : dans cette phase, toute augmentation du facteur (L) se traduit par une diminution de la production ; l'encombrement des travailleurs peut être tellement fort que le fait d'augmenter un travailleur supplémentaire ferait baisser la production. Cette phase correspond à l'engagement d'une quantité de travail $L > L_{MAX}$.

6. La phase de production rationnelle

D'une part, l'entreprise n'a pas intérêt à se situer dans la **phase I** où l'engagement d'un travailleur de plus permet d'améliorer la contribution individuelle de tous les autres (PML croissante). Donc l'entreprise est incitée à embaucher plus de quantité de travail. D'autre part, aucune entreprise rationnelle n'engage des travailleurs au-delà de L_{MAX} , donc la **phase III** caractérisée par une PmL négative. Il en résulte que l'entreprise rationnelle a intérêt à se situer dans la **phase II**, dite « **phase de production rationnelle** ».

7. L'élasticité de la production par rapport au travail

Il convient d'apprécier le rapport qui lie la variation relative induite de la production ($\frac{\Delta Y}{Y}$) à la variation relative du facteur travail ($\frac{\Delta L}{L}$). Ce rapport mesure l'élasticité de la production par rapport au travail, notée e_L ; le facteur travail étant un facteur parfaitement divisible ; e_L est donnée par :

$$e_L = \frac{\frac{\partial Y}{\partial L}}{\frac{Y}{L}} = \frac{\frac{\partial Y}{\partial L}}{\frac{Y}{L}} = \frac{PmL}{PML}$$

Il découle de l'expression précédente que lorsque :

- ✓ $PmL = PML$, $e_L = 1$;
- ✓ $PmL > PML$, $e_L > 1$;
- ✓ $PmL < PML$, $e_L < 1$.

Application :

On considère une entreprise qui produit un bien en quantité Y en combinant deux facteurs de production : le travail et le capital, selon la fonction suivante :

$$Y = F(L, K) = -2L^3 K + 24L^2 K + 24LK$$

On considère également que l'entreprise n'a pas la possibilité de faire varier son stock de capital $K = 1$.

1. Quel est l'horizon de décision de cette entreprise ?
2. Donner l'expression de la fonction de production de cette entreprise.
3. Représenter graphiquement la courbe de productivité totale et analyser sa forme.
4. Calculer et représenter graphiquement la PmL et la PmK ; analyser leurs formes.
5. Délimiter la phase de production rationnelle de l'entreprise.
6. Calculer l'élasticité de la production par rapport au travail, lorsque la PmL atteint son maximum.

Section IV. L'analyse de la production dans le long terme

Dans le long terme, tous les facteurs de production sont variables. L'entreprise, combinant deux facteurs de production (L et K parfaitement divisibles et partiellement substituables) produit un bien selon la fonction : $Y = F(L, K)$.

1. Les productivités marginales des facteurs

Les productivités marginales des facteurs sont données par les dérivées partielles premières de la fonction de production :

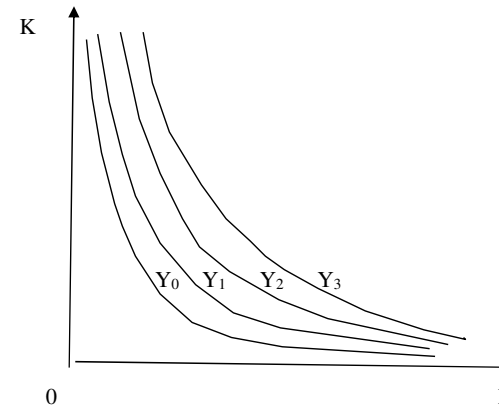
$$PmL = \frac{\partial F(L, K)}{\partial L}; PmK = \frac{\partial F(L, K)}{\partial K}$$

Ces productivités marginales des facteurs sont décroissantes :

$$\frac{\partial PmL}{\partial L} = \frac{\partial^2 F(L, K)}{\partial L^2} < 0; \frac{\partial PmK}{\partial K} = \frac{\partial^2 F(L, K)}{\partial K^2} < 0$$

2. Les isoquants

Un isoquant est le lieu géométrique des points représentant les différentes combinaisons des deux facteurs (L, K) qui permettent d'obtenir un même niveau de production. L'équation d'un isoquant associé à un niveau de production donné Y_0 , peut être déterminée comme suit : $Y_0 = F(L, K) \Rightarrow K = f(L)$: il s'agit de l'équation de l'isoquant de niveau de production $Y = Y_0$. Les isoquants associés à des niveaux de production, Y_0, Y_1, Y_2 et Y_3 peuvent être représentés graphiquement comme suit :



Les isoquants présentent les caractéristiques suivantes :

- ✓ Plus un isoquant est éloigné de l'origine, plus le volume de production auquel il correspond est élevé : $Y_3 > Y_2 > Y_1 > Y_0$.
- ✓ Deux isoquants ne peuvent pas se couper : s'ils se coupent, cela implique que deux volumes de production différents correspondent à une même combinaison de facteurs, ce qui est impossible.
- ✓ L'isoquant est décroissant : le long d'un isoquant l'augmentation de la quantité engagée de l'un des facteurs doit nécessairement être compensée par la diminution de la quantité employée de l'autre facteur. L'isoquant, défini de façon continue, admet donc en chacun de ses points une tangente dont la pente est négative ($\frac{dK}{dL} < 0$).
- ✓ L'isoquant est strictement convexe : les facteurs L et K étant partiellement substituables, le déplacement de droite vers la gauche le long de l'isoquant (substitution du capital au travail) traduit le nécessaire accroissement du facteur capital avec des quantités de plus en plus grandes pour compenser une unité du facteur travail.

3. Le Taux Marginal de Substitution Technique (TMST)

Le taux marginal de substitution technique, noté $TMST_{K/L}$, mesure l'accroissement du facteur capital nécessaire pour compenser une réduction du facteur travail d'une unité afin que le volume de production ne change pas.

- Le $TMST_{K/L}$ entre deux points de l'isoquant est égal à la valeur absolue de la pente du segment reliant les deux points : $TMST_{K/L} = - \frac{\Delta K}{\Delta L}$.

- Le $TMST_{K/L}$ en un point de l'isoquant est égal à la valeur absolue de la pente de la tangente à l'isoquant au point considéré : $TMST_{K/L} = - \frac{dK}{dL}$.

- Relation entre le $TMST_{K/L}$ et les productivités marginales des facteurs : cette relation peut être obtenue à partir du calcul de la différentielle totale de la fonction de production :

$Y = F(L, K)$. Le long d'un isoquant, le niveau de la production reste inchangé, ce qui veut dire :

$$dY = 0 = \frac{\partial F(L, K)}{\partial L} dL + \frac{\partial F(L, K)}{\partial K} dK \Leftrightarrow -\frac{dK}{dL} = \frac{\partial F(L, K) / \partial L}{\partial F(L, K) / \partial K} = \frac{PmL}{PmK} = TMST_{K/L}$$

Le $TMST_{K/L}$ est donc égal au rapport des productivités marginales des facteurs travail et capital.

Remarque : conformément à la décroissance des productivités marginales des facteurs, la diminution de (L) entraîne l'augmentation de la PmL , et l'augmentation de (K) engendre une diminution de la PmK . Le $TMST_{K/L}$ augmente au fur et à mesure que la substitution du capital au travail se poursuit ; ce qui est équivalent à dire que le $TMST_{K/L}$ est décroissant avec la quantité du travail ($\frac{\partial TMST_{K/L}}{\partial L} < 0$).

4. Les notions d'élasticité

Trois catégories d'élasticité peuvent être identifiées :

• L'élasticité de la production par rapport aux facteurs

L'élasticité de la production par rapport à un facteur correspond au rapport entre la variation relative de la production et la variation relative du facteur considéré :

$$e_L = \frac{\Delta Y / Y}{\Delta L / L} = \frac{\Delta Y / \Delta L}{Y / L} = \frac{PmL}{PML}; e_K = \frac{\Delta Y / Y}{\Delta K / K} = \frac{\Delta Y / \Delta K}{Y / K} = \frac{PmK}{PMK}$$

• L'élasticité de substitution du capital au travail

L'intensité capitalistique $k = K/L$, étant le nombre d'unités de capital par unité de travail, l'élasticité de substitution du travail au capital, notée $\sigma_{K/L}$ correspond au rapport entre la variation relative de l'intensité capitalistique et la variation relative du $TMST_{K/L}$;

$$\sigma_{K/L} = \frac{\frac{\partial (K/L)}{(K/L)}}{\frac{\partial (TMST_{K/L})}{TMST_{K/L}}} = \frac{TMST_{K/L}}{(K/L)} \frac{1}{\frac{\partial (TMST_{K/L})}{\partial (K/L)}}$$

- **L'élasticité d'échelle** : elle correspond à la somme des deux élasticités de production par rapport aux deux facteurs, et permet de se prononcer sur la nature des rendements d'échelle :

$$e_{éch} = e_L + e_K.$$

5. Les rendements d'échelle

Les rendements d'échelle expriment la relation qui existe entre l'accroissement simultané et identique des facteurs de production et l'accroissement de la production qui en résulte. En multipliant les facteurs de production par $\lambda > 1$, trois cas peuvent se présenter :

- ✓ La production augmente dans la même proportion que les facteurs ; les rendements d'échelle sont **constants** : $F(\lambda L, \lambda K) = \lambda F(L, K)$.
- ✓ La production augmente dans une proportion supérieure à celle des facteurs ; les rendements d'échelle sont **croissants** : $F(\lambda L, \lambda K) > \lambda F(L, K)$.
- ✓ La production augmente dans une proportion inférieure à celle des facteurs ; les rendements d'échelle sont **décroissants** : $F(\lambda L, \lambda K) < \lambda F(L, K)$.

Lorsque la fonction de production est homogène de degré (n), c'est à dire lorsqu'elle vérifie la relation $F(\lambda L, \lambda K) = \lambda^n F(L, K)$ où $\lambda > 1$, la nature des rendements d'échelle peut être étudiée selon les valeurs de l'exposant n :

- ✓ Si $n = 1 \Rightarrow \lambda^n = \lambda$, les rendements d'échelle sont constants.
- ✓ Si $n > 1 \Rightarrow \lambda^n > \lambda$, les rendements d'échelle sont croissants.
- ✓ Si $n < 1 \Rightarrow \lambda^n < \lambda$, les rendements d'échelle sont décroissants.

Exemple : fonction de production à facteurs substituables

Les économistes illustrent souvent cette catégorie par la fonction de production de type *Cobb-Douglas* :

$$Y = F(L, K) = K^\alpha L^\beta, \quad \text{avec } \alpha > 0 \text{ et } \beta > 0.$$

- ✓ Les productivités marginales des facteurs :

$$PmL = \frac{\partial F}{\partial L} = \beta K^\alpha L^{\beta-1}; \quad PmK = \frac{\partial F}{\partial K} = \alpha K^{\alpha-1} L^\beta$$

Les productivités marginales des facteurs sont décroissantes si : $0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$.

- ✓ Les productivités moyennes des facteurs :

$$PML = \frac{F(L, K)}{L} = K^\alpha L^{\beta-1}; \quad PMK = \frac{F(L, K)}{K} = K^{\alpha-1} L^\beta$$

- ✓ Le Taux Marginal de Substitution Technique du capital au travail :

$$TMST_{K/L} = \frac{PmL}{PmK} = \frac{\beta K^\alpha L^{\beta-1}}{\alpha K^{\alpha-1} L^\beta} = \frac{\beta}{\alpha} \frac{K}{L}$$

- ✓ Les élasticités de production par rapport aux facteurs :

$$e_L = \frac{PmL}{PML} = \frac{\beta K^\alpha L^{\beta-1}}{K^\alpha L^{\beta-1}} = \beta; \quad e_K = \frac{PmK}{PMK} = \frac{\alpha K^{\alpha-1} L^\beta}{K^{\alpha-1} L^\beta} = \alpha$$

- ✓ La nature des rendements d'échelle :

Soit $\lambda > 1$, $F(\lambda L, \lambda K) = (\lambda K)^\alpha (\lambda L)^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} K^\alpha L^\beta = \lambda^{\alpha+\beta} F(L, K)$, la fonction de production Cobb-Douglas est homogène de degré $\alpha + \beta$; trois cas se présentent :

- $\alpha + \beta = 1$, les rendements d'échelle sont constants ;
- $\alpha + \beta > 1$, les rendements d'échelle sont croissants ;
- $\alpha + \beta < 1$, les rendements d'échelle sont décroissants.

✓ Analyse de l'équation et de la forme d'un isoquant

Pour établir l'expression de l'équation d'un isoquant ($K=f(L)$), on fixe le niveau de production à $Y=\bar{Y}$, d'où : $Y=\bar{Y} = K^\alpha L^\beta \Rightarrow K=f(L)=\left(\frac{\bar{Y}}{L^\beta}\right)^{1/\alpha}$; pour simplifier le calcul, on suppose que $\alpha = \beta = 1/2$. Dans ce cas, l'isoquant a comme équation :

$$\Rightarrow K = f(L) = \frac{\bar{Y}^2}{L}$$

$$\frac{dK}{dL} = \frac{-(\bar{Y})^2}{L^2} < 0, \text{ alors l'isoquant est décroissant.}$$

$$\frac{d^2K}{dL^2} = \frac{2(\bar{Y})^2}{L^3} > 0, \text{ alors l'isoquant est strictement convexe. On peut démontrer la stricte}$$

convexité de l'isoquant en démontrant que le $TMST_{K/L}$ est décroissant au fur et à mesure que l'on substitue le capital au travail.

Si $L = 0$, $K \rightarrow +\infty$, si $L \rightarrow +\infty$, $K = 0$.

Section V. Le choix optimal du producteur

La fonction de production de long terme permet une extension pertinente de l'analyse à la question de choix des quantités des facteurs de production. En effet, lorsque la fonction de production permet à l'entreprise de réaliser une substitution entre les facteurs, un volume de production donné peut être réalisé moyennant une infinité de combinaisons de facteurs. Prenant comme donnés les prix des facteurs de production, l'entreprise cherchant à maximiser son profit, doit choisir la combinaison optimale des facteurs de façon :

- à maximiser la production pour un coût total donné ;
- ou à minimiser le coût total pour une production donnée.

1. Maximisation de la production pour un coût total donné

Dans ce cadre, l'entreprise connaît les disponibilités budgétaires qu'elles peuvent engager pour l'acquisition de deux facteurs de production le travail et le capital (dont les prix unitaires sont respectivement w et r) et cherche alors à réaliser le niveau de production le plus élevé possible.

A/ La droite d'isocoût

Dans l'hypothèse que l'entreprise cherche à maximiser la production, sous contrainte d'un budget donné, cette contrainte exprime toutes les combinaisons de

facteurs dont le coût total ne dépasse pas le budget dont dispose l'entreprise ($CT = wL + rK \leq B$). La frontière de cet ensemble représente toutes les combinaisons de facteurs dont le coût total est juste égal au budget de l'entreprise ; c'est à dire vérifiant :

$$CT = wL + rK = B \Rightarrow K = - (w/r)L + B/r$$

Cette dernière équation définit une droite d'**isocoût** ; c'est-à-dire toutes les combinaisons de facteurs qui occasionnent un même coût de production. La droite d'isocoût est décroissante, car sa pente : $\frac{dK}{dL} = \frac{d(-(w/r)L + B/r)}{dL} = -\frac{w}{r} < 0$

B/ La combinaison optimale des facteurs

Le problème de l'entreprise peut être formalisé comme suit :

$$\begin{cases} \text{Maximiser } Y = F(L, K) \\ \text{S/C } CT = wL + rK = B. \end{cases} \quad (I)$$

La résolution de ce problème consiste à déterminer les quantités de facteurs (L^* , K^*), dite combinaison optimale des facteurs.

a / Détermination analytique de l'équilibre

Le problème de maximisation (I) est équivalent à la maximisation de la fonction, dite de Lagrangien, suivante : $L(L, K, \lambda) = F(L, K) + \lambda (B - wL - rK)$, où $\lambda > 0$ est le multiplicateur de Lagrange. Les conditions suivantes, dites conditions de premier ordre, doivent être vérifiées au point d'équilibre E, ces conditions correspondent à ce que les dérivées partielles premières de Lagrangien par rapport aux trois variables, soient nulles :

$$(1) \frac{\partial F(L, K)}{\partial L} - \lambda w = 0 \Rightarrow PmL = \lambda w \Rightarrow \lambda = \frac{PmL}{w}$$

$$(2) \frac{\partial F(L, K)}{\partial K} - \lambda r = 0 \Rightarrow PmK = \lambda r \Rightarrow \lambda = \frac{PmK}{r}$$

$$(3) B - wL - rK = 0 \Rightarrow B = wL + rK$$

Des expressions (1) et (2), découle que :

$$\frac{PmL}{w} = \frac{PmK}{r} \Rightarrow \frac{PmL}{PmK} = TMST_{K/L} = \frac{w}{r} \quad (4)$$

À l'équilibre il y a égalité entre le $TMST_{K/L}$ et le rapport des prix des facteurs. La substitution de (4) dans (3) on trouve la combinaison optimale (L^* , K^*).

b / Détermination graphique

Graphiquement, l'équilibre de l'entreprise correspondant au point de tangence entre l'isoquant le plus éloigné possible de l'origine et la droite d'isocoût.

Application :

Considérons une entreprise qui produit un bien selon la fonction de production de type Cobb-Douglas suivante :

$$Y = F(L, K) = 2 K^{1/4} L^{1/2}$$

Sachant que l'entreprise dispose d'un budget $B = 48$ um et que les prix des facteurs de production sont : $w = 2$ um et $r = 1$ um.

Déterminer la combinaison optimale des facteurs permettant à l'entreprise de réaliser le plus de produit possible.

2. Minimisation du coût total pour une production donnée

À présent, l'entreprise connaît le volume de production à réaliser (soit $Y = \bar{Y}$) et cherche à choisir la combinaison (L, K) minimisant son coût total de production. Son problème s'écrit :

$$\begin{cases} \text{Minimiser} & CT = wL + rK \\ \text{S/C} & Y = F(L, K) = \bar{Y} \end{cases} \quad (\text{II})$$

a / Détermination analytique de l'équilibre

Le problème de minimisation précédent est équivalent à la minimisation de la fonction Lagrangien suivante : $\mathcal{L}(L, K, \gamma) = wL + rK + \gamma(\bar{Y} - F(L, K))$; où $\gamma > 0$ est le multiplicateur de Lagrange.

Les conditions de premier ordre de minimisation sont :

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial L} &= w - \gamma \frac{\partial F(L, K)}{\partial L} = 0 \Rightarrow w = \gamma P_m L \Rightarrow \gamma = \frac{w}{P_m L} \\ (2) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial K} &= r - \gamma \frac{\partial F(L, K)}{\partial K} = 0 \Rightarrow r = \gamma P_m K \Rightarrow \gamma = \frac{r}{P_m K} \\ (3) \quad \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \gamma} &= \bar{Y} - F(L, K) = 0 \Rightarrow \bar{Y} = F(L, K) \end{aligned}$$

Les relations (1) et (2) impliquent :

$$\frac{w}{P_m L} = \frac{r}{P_m K} \Rightarrow \frac{P_m L}{P_m K} = TMST_{K/L} = \frac{w}{r} \quad (4)$$

On retrouve la même condition d'équilibre que dans le cas de la maximisation de la production. La substitution de (4) dans (3) on trouve la combinaison optimale (L^*, K^*) .

b / Détermination graphique

Graphiquement, l'équilibre de l'entreprise correspondant au point de tangence entre l'isoquant et la droite d'isocoût.

Application :

Considérons une entreprise qui produit un bien selon la fonction de production :

$$Y = F(L, K) = 2 K^{1/4} L^{1/2}$$

Sachant que les prix des facteurs de production sont : $w = 2$ um et $r = 1$ um.

Déterminer la combinaison optimale des facteurs permettant à l'entreprise de produire, au moindre coût, la quantité $Y = \bar{Y} = 16$.

3. Maximisation directe du profit

Une entreprise, connaissant le volume de sa production et le niveau de ses ressources, a comme objectif la maximisation de son profit :

$$\Pi = RT - CT = PY - (wL + rK).$$

Dans ce cas, le problème de l'entreprise s'écrit :

$$\begin{cases} \text{Max } \Pi &= PY - (wL + rK) \\ \text{S/C} & Y = F(L, K) \end{cases}$$

Ce qui revient à $\text{Max } \Pi = PF(L, K) - (wL + rK)$

Les conditions de premier ordre de maximisation sont :

$$\begin{aligned} (1) \quad \frac{\partial \Pi}{\partial L} &= 0 \Leftrightarrow P \frac{\partial F(L, K)}{\partial L} - w = P \cdot P_m L - w = 0 \Rightarrow P \cdot P_m L = w \Rightarrow P_m L = \frac{w}{P} \\ (2) \quad \frac{\partial \Pi}{\partial K} &= 0 \Leftrightarrow P \frac{\partial F(L, K)}{\partial K} - r = P \cdot P_m K - r = 0 \Rightarrow P \cdot P_m K = r \Rightarrow P_m K = \frac{r}{P} \end{aligned}$$

Les conditions (1) et (2) signifient que l'entreprise a intérêt à augmenter l'emploi des facteurs L et K tant que la productivité marginale de chaque facteur est supérieure à son prix réel. Elles impliquent que : $\frac{P_m L}{P_m K} = TMST_{K/L} = \frac{w/P}{r/P} = \frac{w}{r}$; alors la même condition d'équilibre est obtenue quelque soit le problème de l'entreprise.

Les deux conditions sont nécessaires et non suffisantes. Les conditions suffisantes de maximisation du profit sont : $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial L^2} = P F_L'' < 0$ et $\frac{\partial^2 \Pi}{\partial K^2} = P F_K'' < 0$; ces deux conditions sont vérifiées car la fonction de production est par hypothèse concave (hypothèse de décroissance des productivités marginales des facteurs).

4. Fonctions de demande des facteurs et modification de ses variables

Précédemment, nous avons vu que l'entreprise maximise son profit en adoptant deux méthodes (maximisation de Y pour un CT donné ou minimisation du CT pour une Y donnée). Ces deux méthodes étant alternatives, car équivalentes, la minimisation du CT pour une production donnée permet d'obtenir des relations entre d'une part, chaque quantité de facteurs et d'autre part, le volume de production et les prix des facteurs. Ces relations sont appelées les **fonctions de demandes des facteurs** : $L^* = f_1(w, r, Y)$, $K^* = f_2(w, r, Y)$. Le volume de production Y , et les prix des facteurs w et r , ont donc le statut de variables dont la modification influence la demande des facteurs de production.